

配方法：把二次方程变成完全平方

验收题

解方程 $x^2 + 4x - 5 = 0$

01 移项

$$x^2 + 4x = 5$$

把常数项移到等号右边。

02 两边同加 4

$$x^2 + 4x + 4 = 9$$

4 是一次项系数 4 的一半再平方。

03 写成完全平方

$$(x + 2)^2 = 9$$

左边现在是一个完整的平方。

04 开平方

$$x + 2 = \pm 3$$

平方等于 9，所以有正负两个可能。

05 得到两个根

$$x = 1 \text{ 或 } x = -5$$

代回原方程检查两个答案。

课堂检查

学生能否说清“为什么加 4”，以及为什么等式两边必须同时加。

教师焦点

框选第 2 步，并点击“设为全班焦点”

$$x^2 + 4x + 4 = 9$$

全班应看到同一页、同一缩放和同一框选区域。

学生实时后处理

框选上面的式子，触发“解释当前步骤”。

课后完整总结检查

- 移项与等式性质
- 完全平方结构
- 两个根和代回检查
- 为什么补 4
- 开平方与 $\pm$

课后练习

1. $x^2 + 6x + 5 = 0$
2. $x^2 - 8x + 7 = 0$
3. 解释：为什么取一次项系数的一半再平方？

验收来源

InkLoop 团队自制材料，仅用于教育课堂功能验证。